

第一节 齿轮齿条式电动助力转向系统 (EPS) 检修

HCE

1、EPS 系统概述

EPS (Electric Power-assistant Steering, 以下简称 EPS) 系统, 是指利用 EPS 电机提供转向动力, 辅助驾驶员进行转向操作的转向系统。该系统和其他控制系统一样, 是由传感器 (扭矩转角传感器、车速传感器)、控制器 (EPS 电子控制单元)、执行器 (EPS 电机) 以及相关机械部件组成。

1.1、EPS 系统的功能:

EPS 系统是在机械转向系统的基础上, 将最新的电子技术和高性能的电机控制技术应用于汽车转向系统。EPS 系统在原有汽车转向系统的基础上, 改造并且增加了以下几个部分: EPS 电子控制单元、扭矩及转角传感器、EPS 电机等。系统的传动机构采用电机驱动, 取代了传统机械液压机构。它能够在各种环境下给驾驶员提供实时转向盘助力。

EPS 系统通常由以下几部分组成: (a) 扭矩及转角传感器、(b) 车速传感器、(c) EPS 电子控制单元、(d) EPS 电机、(e) 相关机械结构。EPS 系统由 EPS 电机提供助力, 助力大小由 EPS 电子控制单元实时调节与控制。根据车速的不同提供不同的助力, 改善汽车的转向特性, 减轻停车泊位和低速行驶时的操纵力, 提高高速行驶时的转向操纵稳定性, 进而提高了汽车的主动安全性。

EPS 系统主要有以下几个功能:

1.1.1、助力控制功能

EPS 的助力特性属于车速感应型, 即在同一转向盘力矩输入下, 电机的目标电流随车速的变化而变化, 能较好地兼顾轻便性与路感的要求。EPS 的助力特性采用分段型助力特性。EPS 电机根据转向盘偏离方向施加助力转矩。以保证低速时转向轻便, 高速时操作稳定并获得较好的路感。

1.1.2、回正控制功能

转向时, 由于转向轮主销后倾角和主销内倾角的存在, 使得转向轮具有自动回正的作用。EPS 系统在机械转向机构的基础上, 增加了 EPS 电机和减速机构。EPS 系统通过 EPS 电子控制单元对 EPS 电机进行转向回正控制, 与前轮定位产生的回正力矩一起进行车辆的转向回正动作, 使转向盘迅速回正, 抑制转向盘振荡, 保持路感, 提高转向灵敏性和稳定性, 优化转向回正特性, 缩短了收敛时间。回正控制通过调整回正补偿电流, 进而产生回正作用转矩, 该转矩沿某一方向使转向轮返回到中间位置。

1.1.3、阻尼控制功能

车辆高速行驶时, 通过控制阻尼补偿电流进行阻尼控制, 增强驾驶员路感, 改善车辆高速行驶情况下转向的稳定性。

2、EPS 系统与整车配线电气接口定义

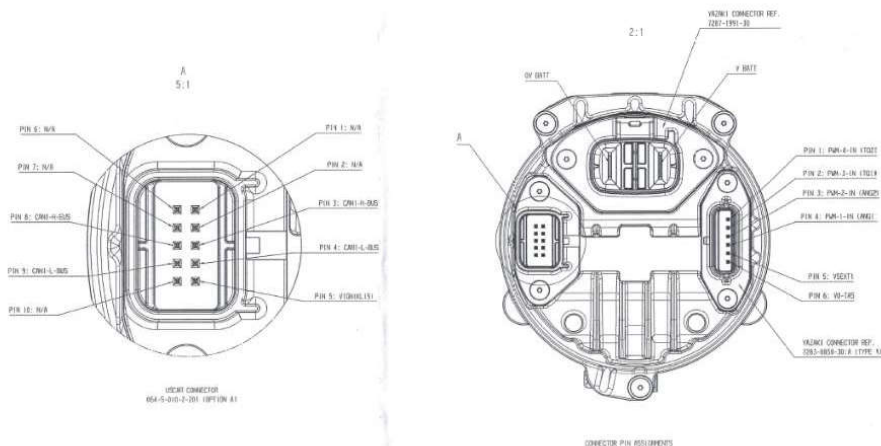


图 2-1 EPS 线束端引脚定义 (测试端视图)

表 2-1 EPS 电子控制单元板端引脚定义

Connector Type 连接器类型	PIN 管脚	Function 功能	Min. Current 最小电流	Max. Current 最大电流	Signal Type 信号类型	Plating Material 镀层材料	Base Material 基材
EPP 电源正负极接插件	1	DVBAT (KL31) EPP供电端负极	320mA	100A	电平信号, 模拟信号	Ag	copper
	2	VIBATT (KL30) EPP供电端正极	320mA	100A	电平信号, 模拟信号	Ag	copper
CAN / TC 接插件	1	N/A					
	2	N/A					
	3	CAN1_H-BUS	40mA	100mA	CAN总线高电平, 数字信号	Tin	copper
	4	CAN1_L-BUS	40mA	100mA	CAN总线低电平, 数字信号	Tin	copper
	5	VIGN (KL15) 点火线	5mA	15mA	电平信号, 模拟信号	Tin	copper
	6	N/A					
	7	N/A					
	8	CAN1_H-BUS	40mA	100mA	CAN总线高电平, 数字信号	Tin	copper
	9	CAN1_L-BUS	40mA	100mA	CAN总线低电平, 数字信号	Tin	copper
	10	N/A					

3.1.2、电动助力转向器总成检修注意事项

(1) SRS气囊系统操作注意事项

本车配备有安全气囊（SRS），包括前排双安全气囊、侧安全气囊和侧安全气帘。如果不按正确的次序操作，可能会引起安全气囊在维修过程中意外打开，并导致严重的事故。故维修之前（包括零件的拆卸或安装、检查或更换），一定要阅读安全气囊系统的注意事项。

(2) 本车电动助力转向系统带有主动回正控制功能及遥控驾驶功能，转向系统（齿轮齿条式电动助力转向器总成等）经过拆换后，需重新进行车

辆四轮定位，并标定扭矩转角信号，同时标定ESP转角信号。标定扭矩、转角以后，车辆重新上ON档电源清除残留故障码（标定流程如图3-1、3-2、所示）。

注意：

转角信号标定前，禁止进行遥控驾驶操作，否则可能会引起严重损坏故障；

用诊断仪进行标定操作时，把手离开转向盘，转向盘不能受外在力的影响，否则可能会引起严重损坏故障。

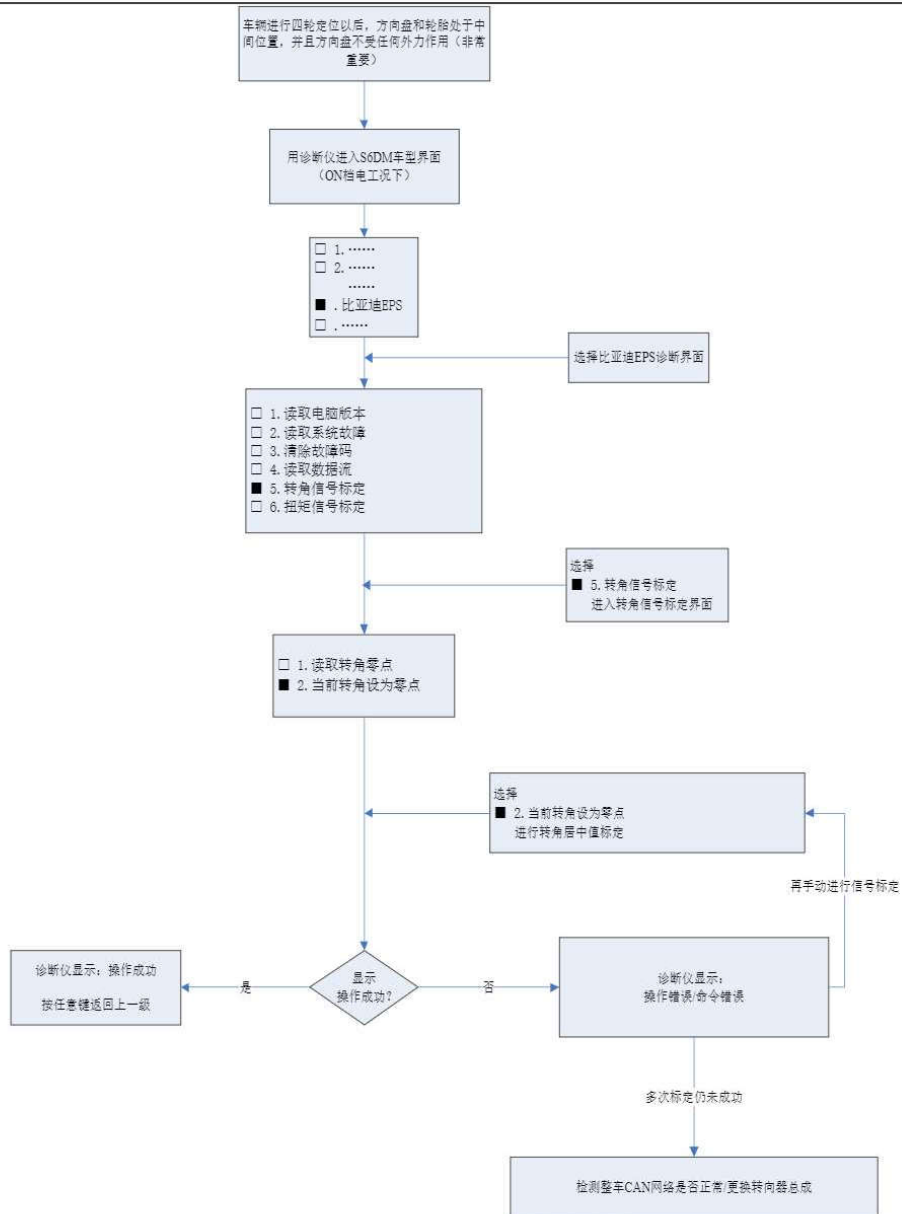


图3-1、转向盘转角信号标定流程

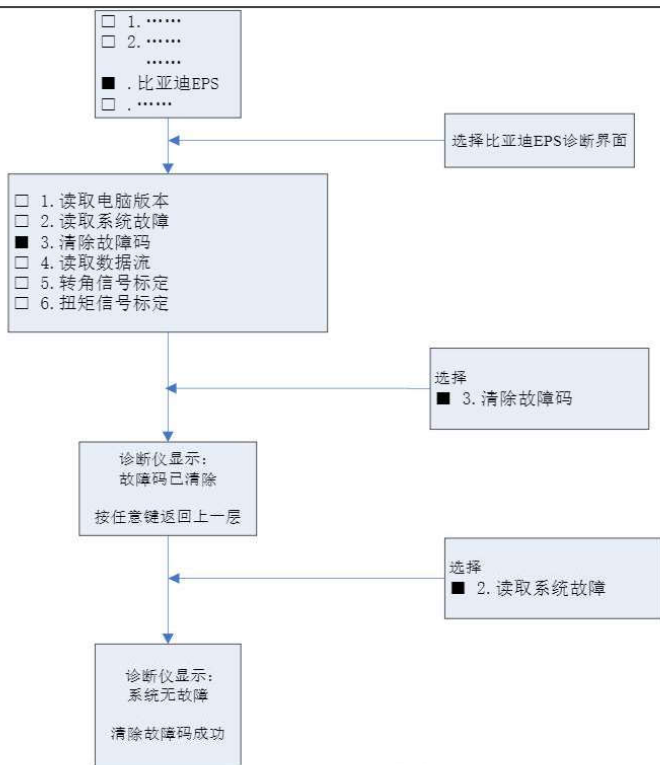


图3-2、故障码消除流程

(3) 拆卸或重新安装电动助力转向器总成时：

①避免撞击电动助力转向器总成，特别是传感器，EPS电子控制单元，EPS电机和减速机构。如果电动助力转向器总成跌落或遭受严重冲击，需要更换一个新的总成。

②移动电动助力转向器总成时，请勿拉拽线束。

③在从转向器上断开转向管柱或者中间轴之前，车轮应该保持在正前方向，车辆处于断电状态，否则，会导致转向管柱上的时钟弹簧偏离中心位置，从而损坏时钟弹簧。

④断开转向管柱或者中间轴之前，车辆处于

断电状态。断开上述部件后，不要移动车轮。不遵循这些程序会使某些部件在安装过程中定位不准。

⑤转向盘打到极限位置的持续时间不要超过5秒钟，否则可能会损坏助力电机。

3.2、故障排除表

故障排除表有助于找到故障的原因，表中数字表明了引起故障的可能顺序，请按顺序检查每一个零件。必要时，请修理或更换有故障的零件或进行调整。

转向系统故障排除如表3-3所示。

表3-3转向系统故障排查表

症状	可能原因	症状	可能原因
转向沉重	1) 轮胎（充气不当）	游隙过大	1) 转向节（磨损）
	2) 前轮定位（不正确）		2) 中间轴、滑动节叉（磨损）
回位不足	3) 转向节（磨损）	异常噪声	3) 转向器（有故障）
	5) 转向管柱总成（有故障）		1) 减速机构（磨损）
	6) 电动助力转向器总成（有故障）		2) 转向节（磨损）
			3) 电动助力转向器总成（有故障）

	2) 前轮定位 (不正确) 3) 转向管柱总成 (弯曲) 4) 电动助力转向器总成 (有故障)	转向盘抖动	1) 电动助力转向器总成 (有故障) 2) 转向管柱总成 (有故障)
--	---	-------	---------------------------------------

3.3、一般故障检修信息

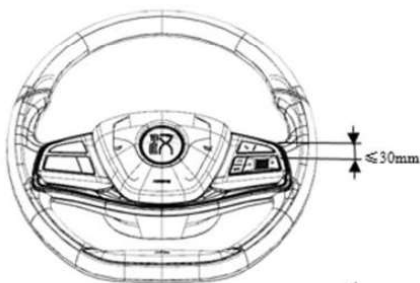
EPS指示灯

当启动发动机后，EPS指示灯会点亮，并保持2~3秒后熄灭，此时说明EPS指示灯及系统运行正常。发动机启动后，如果系统有任何问题，则故障报警灯应立即显示。

3.4、转向盘自由行程的检查

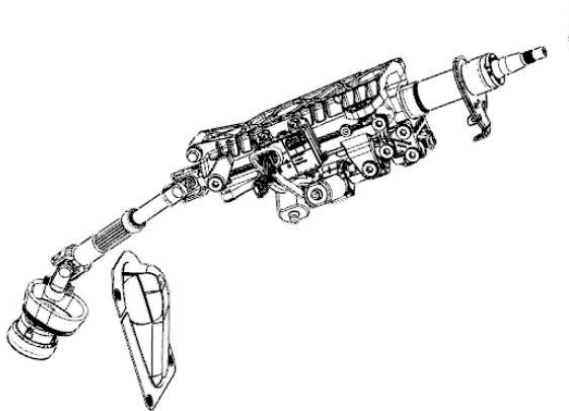
检查转向盘自由行程的方法如下：

- 1) 停车且轮胎朝向正前方；
- 2) 向左或向右轻轻转动转向盘，检查转向盘的自由行程。如图所示，转向盘最大自由行程不大于30mm。如果自由行程超过最大值，需检查转向系统。



4.1、转向盘及转向管柱的检修

4.1.1、转向盘及转向管柱总成的结构



4、转向盘及转向管柱总成的拆装

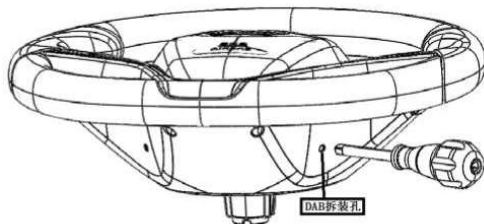
1) 拆卸

部分维修操作会影响SRS气囊系统。维修转向管柱前，请阅读SRS气囊系统的注意事项。

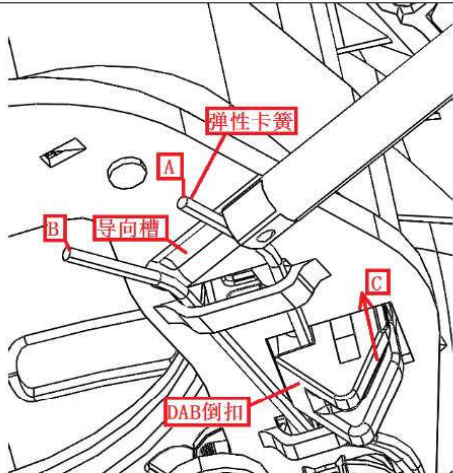
- 1、确认前轮朝向正前方；
- 2、断开蓄电池的负极端子；
- 3、拆下DAB模块（主驾安全气囊模块）。

注意：当安全气囊电子控制单元监控到任何一个气囊部件和气囊系统电路上的问题时，它将故障代码存储在它的存储器中，并将信息送到组合仪表，以点亮气囊故障指示灯。如果在点火开关处于ON档状态时断开安全气囊接插件，故障代码将会被记录。

- 1.用一字起子或同等类型的工具分别从转向盘后护盖两侧 DAB 拆装孔处插入（第一次拆装需捅破该处隔层）



- 2.顺着导向槽将弹性卡簧从 A 位置推到 B 位置，DAB 模块将会在弹簧的作用下沿 C 方向脱开，DAB 模块拆卸完成。DAB 模块的安装只需将 DAB 模块沿 C 方向的相反方向往下按，直至弹性卡簧在弹性作用下恢复在 A 位置即可完成安装。



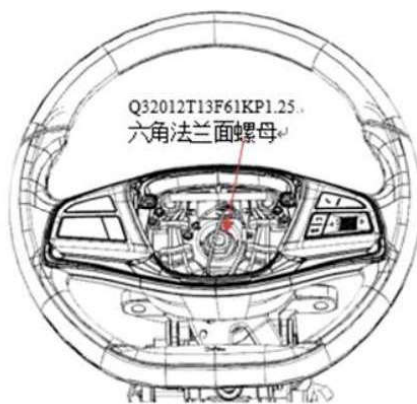
- 3.使用拨片，松开安全气囊接头的卡扣，拆下安全气囊接头。

注意：当拆下 DAB 模块总成时，不要拉扯安全气囊线束，当放置 DAB 模块总成时，保证其上表面向上；请勿分解 DAB 模块总成。

4、拆下转向盘总成。

- ①拔出其余线束接插件；

- ②使用18#套筒拆下转向盘固定螺母，如图所示。



- ③在转向盘总成和转向管柱总成的转向轴上做好配合标记，如图4-4所示。

- ④使用专用工具，拆下转向盘总成。

注意：取下转向盘时应避免时钟弹簧线束缠在转向盘上而损坏时钟弹簧。

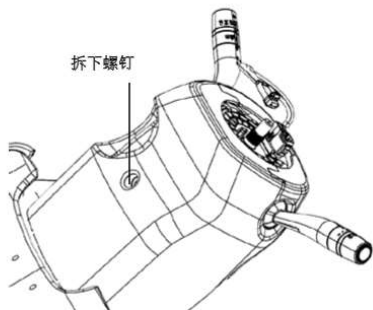


5、

拆下组合开关护罩。

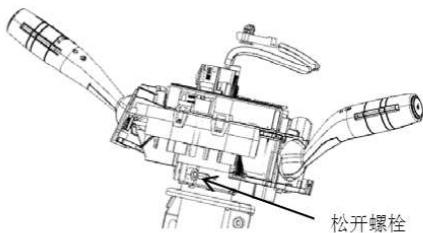
①用十字起松开下护罩的三个安装螺钉，然后分离上下护罩。如图 4-5 所示。

注意：上下组合开关护罩由塑料卡扣配合，由下往上将上护罩拉开并取下。

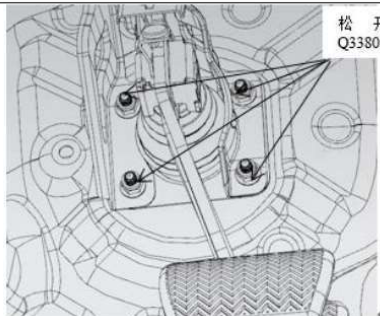


6、拆下组合开关。

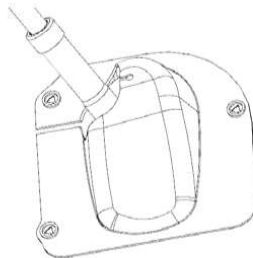
① 用扳手松开组合开关的安装螺钉，如图所示，取下组合开关。



7、拆下制动踏板

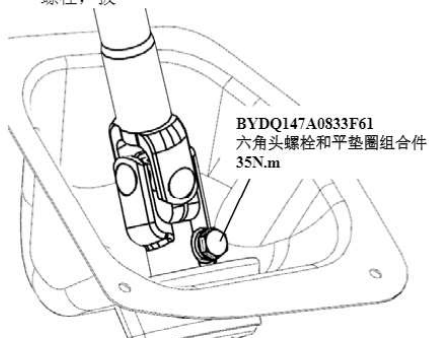


8、取出万向节防尘罩I



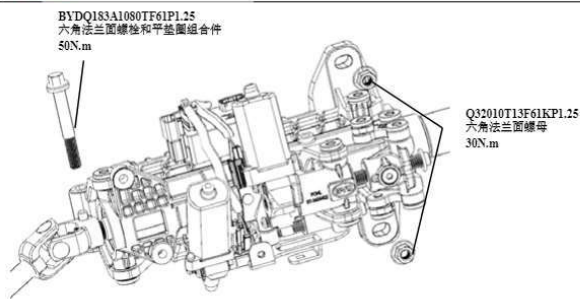
9、脱开中间轴

1. 在万向节叉和加长轴上做配合标记。
2. 转动转向盘，使螺栓处于方便操作的位置，松开螺栓，拔



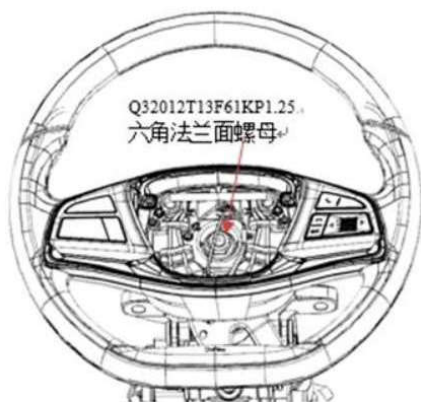
10、拆下转向管柱及万向节总成。

- ① 从转向管柱上脱开接插件和线束卡扣。
- ② 拆下1个安装螺栓和2个安装螺母，取下转向管柱及万向节总成。如图所示。



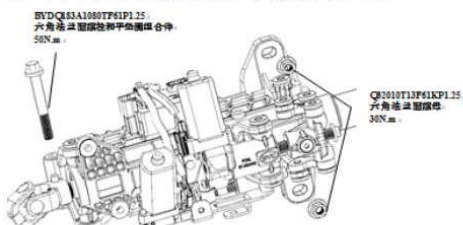
2) 安装

1. 按与拆卸相反的顺序安装转向盘，安装时注意对准缺齿位置。



紧固力矩 35N.m

2. 按与拆卸相反的顺序安装转向管柱。



3. 连接下万向节；将转向齿条置于行程中间。
4. 安装下万向节，使螺栓在图示范围内。
5. 使车轮位于正前方的行驶位置，将下万向节的下端装配到转向器小齿轮轴上，注意对准缺齿位置。



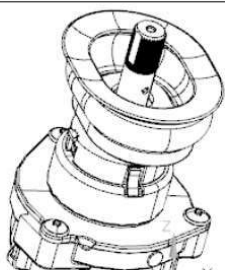
6. 让下万向节上的螺栓孔与小齿轮轴上的凹槽对准，安装螺栓。确认下万向节安装螺栓能准确地装入小齿轮轴的凹槽里。沿小齿轮轴向拉动下万向节，确保下万向节安装到位。将安装螺栓打紧到规定力矩。
7. 装配防尘罩 I。



8. 安装完毕，注意以下事项：
 - 确认接插件接插正确。重新安装转向盘。
 - 转向盘及万向节与输入轴装配时，确保缺齿位置正确，不可强行装上
 - 重新连接蓄电池，执行怠速判断程序。
 - 确认已知音响防盗密码，记录客户电台预置钮频率。
 - 设置时钟
 - 执行电动车窗控制装置的复位程序。
 - 验证巡航控制、音响遥控和转向信号开关的操作。

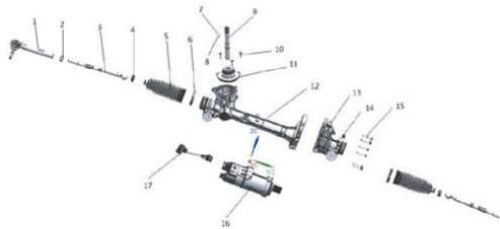
4.2 转向防尘罩的拆装

1. 防尘罩拆装参考管柱拆装
2. 防尘罩 II 松下卡扣即可拆卸；装配时用手往下按压，确保限位凸台和卡扣卡到位置。



4.3、电动助力转向器带横拉杆总成的检修

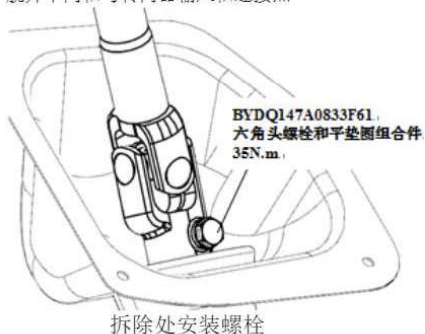
4.3.1、电动助力转向器带横拉杆总成的结构



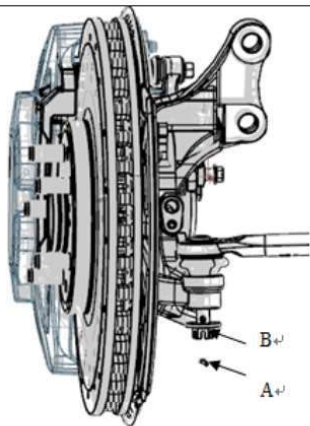
1 转向外拉杆；2 前束调整螺母；3 转向内拉杆；4 钢带型弹性卡箍；5 波纹防尘罩；6 环箍；7 扭杆销；8 O型密封圈；9 花键轴；10 内六花螺栓；11 传感器端盖；12 转向器壳体；13 减速机构壳体；14 通气阀；15 内六花螺栓；16 电机总成；17 传感器线束

4.3.2 拆卸

- 1、使前轮处于正前位置。
- 2、固定转向盘。
- 3、脱开中间轴与转向器输入轴连接点



- 4、拆卸前轮。
- 5、拆除转向横拉杆球头螺母（B）上的开口销（A），并将其废弃，然后放松螺母。如图



6、拔下电源接插件及 CAN 信号接插件；
注意：拔接插件前，先用平口起撬开接插件倒扣；

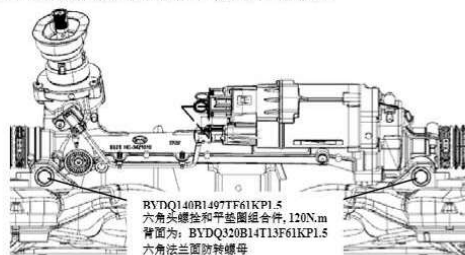
7、用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体以及前副车架前、后安装支架与车身的八个连接螺栓。（参考前副车架总成拆卸流程）

8、降落举升设备，副车架随之落下。

9、拆掉稳定杆及拉杆球头总成。

10、拆卸电动助力转向器带横拉杆总成。

（a）从前副车架总成拆下2个螺栓、2个螺母和电动助力转向器带横拉杆总成。

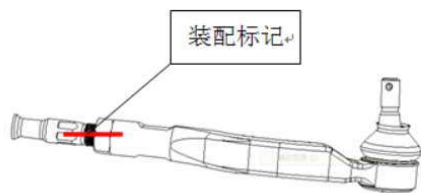


11、固定电动助力转向器带横拉杆总成。

12、拆卸左侧外拉杆总成。

（a）在左外拉杆总成与内拉杆上做好装配标记。

（b）拆卸左外拉杆总成与拉杆锁紧螺母。



13、拆卸左侧外拉杆总成。

提示：执行与左侧相同的操作流程。

4.3.3 检查

1、检查左侧横拉杆外部接头分总成。

(a) 将左侧外拉杆接头分总成固定在台钳上。

小心：不要过度紧固台钳！

(b) 将螺母安装至双头螺栓。

(c) 前后晃动螺栓5次。

(d) 将扭矩扳手放置螺母上、以3-5秒种一圈的速度连续转动球节、并检查转动过程中是否有卡滞等异常现象。

提示：如果转动过程中有卡滞等异常现象，换上新的左侧横拉杆外部接头分总。

2、检查右侧横拉杆外部接头分总成。

提示：执行与左侧相同的操作程序。

3、检查转向器空载力矩。

用扭矩扳手检查转向器空载力矩是否有卡滞等异常现象。

小心：检查转向器齿条中心位置附近。

提示：如果转向器空载力矩有卡滞等异常现象，换上新的转向器总成。

4、波纹防尘罩的检验。

用专用工具，转动小齿轮，检查左右防尘罩是否有龟裂或者损伤。

提示：如果齿条波纹防尘罩有龟裂或者损伤，更换新的齿条波纹防尘罩及卡箍。

5、转向横拉杆球头端防尘罩的检查

用手指用力压防尘罩，检查在防尘罩上是

否有龟裂或者损伤。

提示：如果防尘罩上有龟裂或者损伤，则要更换转向横拉杆外部接头。

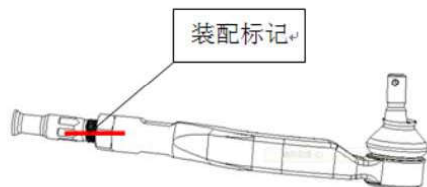
4.3.4 安装

1、安装左外拉杆总成。

(a) 将拉杆锁紧螺母和左外拉杆总成连接到电动助力转向器上，直至装配标记对齐。

提示：

调整前后后拧紧锁紧螺母。



2、安装右外拉杆总成。

提示：

执行与左侧相同的操作流程。

3、安装电动助力转向器带横拉杆总成。

(a) 用2个螺栓和2个螺母将电动助力转向器带横拉杆总成安装至前副车架总成上。

拧紧力矩：120 N·m



4、安装稳定杆及拉杆球头总成。

5、安装前副车架总成。（参考前副车架总成装配流程）

6、安装电源及CAN信号接插件；

7、连接左外拉杆总成。

(a) 用六角开槽螺母将左外拉杆总成连接支转向节。

紧固力矩：50N·m

小心：如果开口销孔未对齐，将螺母进一步拧60°。

(b) 安装新的开口销。

8、连接右外拉杆总成。

提示：执行与左侧相同的操作流程。

9、安装摆臂与摆臂球头销总成。

- 12、连接万向节总成。
- 13、安装防尘罩 II。
- 14、安装前轮。
紧固力矩：130 N·m
- 15、调整四轮定位。
提示：四轮定位完成后，拧紧拉杆锁紧螺母。
紧固力矩：70 N·m
- 16、进行扭矩信号及转角信号标定。
提示：参考“**3.1.2、电动助力转向器总成检修**
注意事项”步骤进行

5 EPS 系统自诊断及故障排除

5.1 诊断仪故障排除方法:

当 EPS 系统发生故障时, 用手持式专用故障诊断仪 (ED400) 读取故障代码, 根据诊断仪读出故障类型。

- 将故障诊断仪连接到汽车故障诊断接口 (DLC3)。

- 按照诊断仪上的提示读出故障代码 (DTC)

对故障排查方法如下:

5.1.1 故障码故障排除方法

表 5-2 各故障码故障排除方法

DTC NO.	故障类型	故障分析	故障排除流程
C1B0200	ECU 故障	EPS 电子控制单元内部故障	更换转向器总成。
C1B0400	扭矩信号故障	扭矩传感器故障、线束开路或短路、EPS 电子控制单元内部故障	1.接插件是否松动、脱落。是: 重新固定好; 否: 2 2.线束是否开路或短路。是: 修复线束; 否: 3 3.扭矩传感器是否故障。是: 更换转向器总成; 否: 4 4. EPS 控制单元故障, 更换转向器总成。
C1B0900	扭矩传感器未校准	没有进行扭矩传感器出厂校准	1.接插件是否松动、脱落。是: 重新固定好; 否: 2 2.扭矩信号是否已标定。是: 3; 否: 用诊断仪标定 3 扭矩传感器是否故障。是: 更换转向器总成, 否: 4 4.EPS 控制单元故障, 更换转向器总成。
C1B0A00	转角传感器未校准	没有进行转角信号标定	1.接插件是否松动、脱落。是: 重新固定好; 否: 2 2.转角信号是否已标定。是: 3; 否: 用诊断仪标定 3 转角传感器是否故障。是: 更换转向器总成, 否: 4 4.EPS 控制单元故障, 更换转向器总成
C1B0B00	转角信号故障	转角传感器故障、线束开路或短路、EPS 电子控制单元内部故障	1.接插件是否松动、脱落。是: 重新固定好; 否: 2 2.线束是否开路或短路。是: 修复线束; 否: 3 3.扭矩传感器是否故障。是: 更换转向器总成; 否: 4

			4. EPS 控制单元故障，更换转向器总成。
C1B0D00	电源电压高	EPS 供电异常、EPS 电子控制单元内部故障	1.测试 EPS 电源电压是否异常(>16V)。是：检查供电系统；否：2 2. EPS 控制单元故障，更换转向器总成
C1B0E00	电源电压低	EPS 供电异常、电源线束连接异常、EPS 电子控制单元内部故障	1.测试 EPS 电源电压是否异常(<9V)。是：检查供电系统；否：2 2.检查 EPS 与蓄电池之间的搭铁片，端子是否未连接到位。是：修复；否：3 3.EPS 控制单元故障，更换转向器总成。
C1B0F00	电源正极断路	EPS 电源线束连接异常、EPS 电源保险烧坏、EPS 电控单元故障	1.检查 EPS 与蓄电池之间的搭铁片，线束是否连接异常。是：修复；否：2 2.检查 EPS 保险是否烧坏。是：更换保险；否：3 3.EPS 控制单元故障，更换转向器总成。
C1B1000	车速信号错误	车速传感器故障、EPS 电控单元故障	1.检查动力网中车速信号报文(ID:121)第 2.7 位报文值是否为 1：失效。是：检查 ESP 系统；否：2 2.EPS 控制单元故障，更换转向器总成
C1B1200	电机旋变信号错误	EPS 电控单元故障	EPS 电机故障，更换转向器总成
C1B1300	电机温度过高	长时间转动转向盘、EPS 电机、电控单元故障	1.停止转动转向盘等待十分钟再检测当前故障是否消失。是：属于系统正常的温度保护；否：2 2.EPS 电机信号故障、EPS 电控单元故障，更换转向器总成
C1B1400	电机过流故障	EPS 电机故障，EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1500	电流偏离过大	EPS 电机故障，EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1600	电流传感器故障	EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1700	电机温度传感器故障	EPS 电机故障，EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1800	电机继电器故障	EPS 电机故障，EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1900	EUC 温度过高	长时间转动转向盘、电控单元故障	1.停止转动转向盘等待十分钟再检测当前故障是否消失。是：属于系统正常的温度保护；否：2

			2.EPS 电控单元故障，更换转向器总成
C1B1A00	ECU 温度传感器故障	EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1B00	ECU 继电器故障	EPS 电子控制单元内部故障	更换转向器总成。
C1B1C00	行驶中 ON 档电丢失	接插件松动，损坏，ON 档电保险松动	1. 检查 EPS 整车信号接插件是否插接不好。是：连接好接插件；否：2
			2. 检查 EPS ON 档电保险是否松动、损坏。是：更换保险，否：3
			3. 更换转向器总成
U029D00	与 ESP 失去通信故障	CAN 通信系统，ESP 系统，EPS 电控单元	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是：2；否：修理 CAN 网络
			1. 检查动力网中车速信号报文 (ID:121) 是否不存在。是：检查 ESP 系统；否：2
			2. EPS 电控单元故障，更换转向器总成
U011000	与电机控制器失去通信	CAN 通信系统，电机控制器，EPS 电控单元	1.检查 CAN 网络通讯是否正常。是：2；否：修理 CAN 网络
			2.检查动力网中电机控制器报文 (ID:341)是否不存在。是：检查电机控制器；否：3
			3.EPS 电控单元故障，更换转向器总成

5.1.2 EPS 系统电路原理图

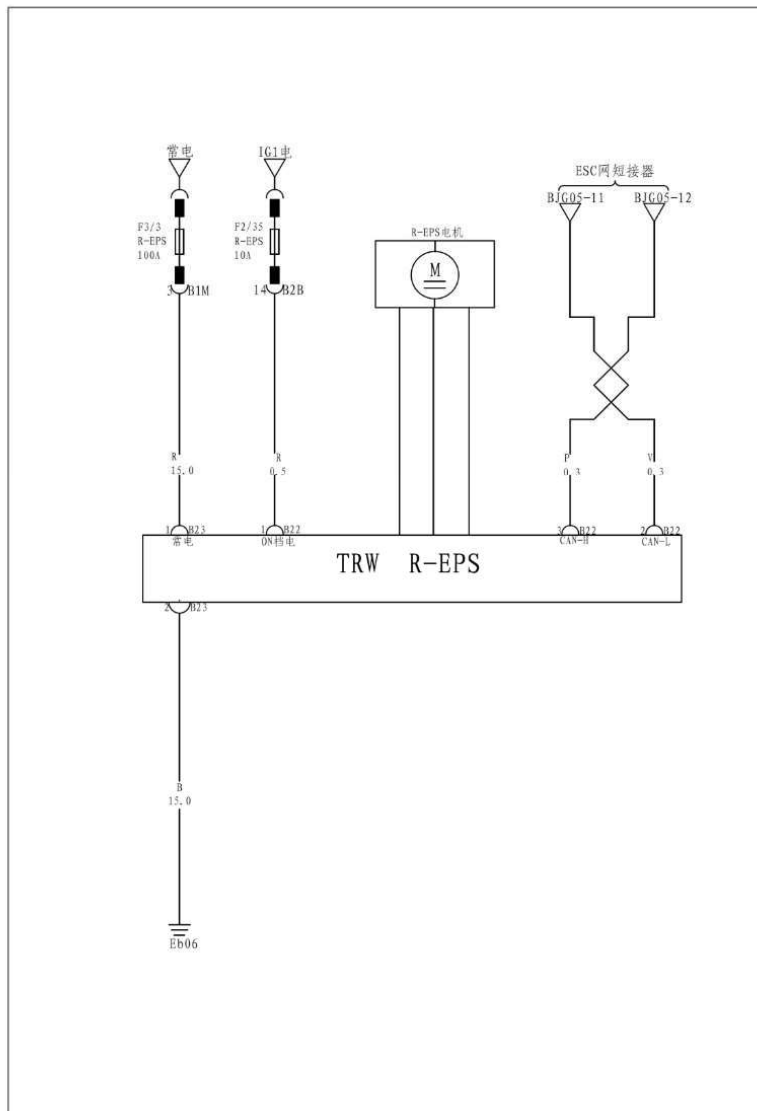
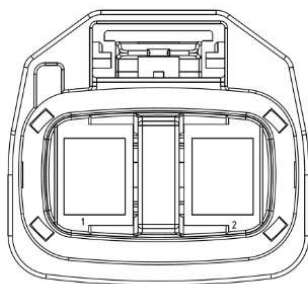


图 5-2

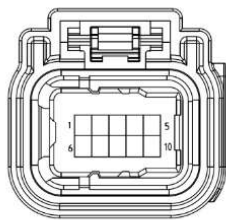
5.1.3 EPS 引脚定义和接插件

连接器类型	管脚	功能	信号类型
电器正负极接插件 (B23)	1	供电端正极	电平信号, 模拟信号

	2	供电端负极	电平信号, 模拟信号
CAN/IG 接插件 (B22)	1	IG 电	电平信号, 模拟信号
	2	CA N_L	CAN 总线低电平, 数字信号
	3	CA N_H	CAN 总线高电平, 数字信号
	4	N/A	
	5	N/A	
	6	N/A	
	7	N/A	
	8	N/A	
	9	N/A	
	10	N/A	



B23



B22

6 维修注意事项

1) SRS 气囊系统操作注意事项

本车配备有安全气囊 (SRS), 如果不按正确的顺序操作, 可能会引起安全气囊在维修过程中意外打开, 并导致严重的事故。故维修之前 (包括零件的拆卸或安装、检查或更换), 一定要阅读安全气囊系统的注意事项。

(2) 本车的电动助力转向系统带有主动回正控制功能及遥控驾驶功能 (配有时), 转向系统 (齿轮齿条式电动助

力转向器总成等)经过拆换后,需重新进行车辆四轮定位,并标定转角信号。标定转向盘零点信号以后,车辆重新上 ON 档电,清除残留故障码。

注意:转角信号标定前,禁止进行遥控驾驶操作,否则可能会引起相关损坏故障。

用诊断设备进行标定操作时:

注意:车辆轮胎要朝正前方;方向盘要对准中间位置;双手手离开转向盘,转向盘不能受外力的影响。

(3) 拆卸或重新安装助力转向器总成时:

- ① 避免撞击电动助力转向器总成,特别是传感器, R-EPS 电子控制单元, R-EPS 电机和减速机构。如果电动助力转向器总成跌落或遭受严重冲击,需要更换一个新的总成。
- ② 移动助力转向器总成时,请勿拉拽线束。
- ③ 在从转向器上断开转向管柱或者中间轴之前,车轮应该保持在正前方向,车辆处于断电状态,否则,会导致转向管柱上的时钟弹簧偏离中心位置,从而损坏时钟弹簧。
- ④ 断开转向管柱或者中间轴之前,车辆处于断电状态。断开上述部件后,不要移动车轮。不遵循这些程序会使某些部件在安装过程中定位不准。
- ⑤ 转向盘打到极限位置的持续时间不要过长,否则可能会损坏助力电机。

7 转角标定和软件配置

7.1 转角标定

1. 转角标定前提:方向盘、万向节、转向管柱、转向器拆装更换或重做四轮定位后,都需要重新标定 EPS 系统的转角。

2. 标定注意事项:

- (1) 胎压正常,正常负载状况,车辆由自身车轮支撑,仅司机一人必须坐于车内;
- (2) 进入 EPS 系统标定前车辆已经完成四轮定位;
- (3) 车辆不能有明显震动,如不能关车门、关发动机罩等干扰,人手勿要操作方向盘或施加力矩在方向盘上;
- (4) 检查确认方向盘机械位置处于正中零点;
- (5) 以上条件均满足后,由标定人员点击 EPS 标定设备命令对 EPS 转角传感器进行标定操作;
- (6) 转角传感器数值(转角标定完成后以设备读取 EPS 内部角度为准,偏差范围 $0 \pm 3^\circ$)
- (7) 标定完成后,清除 EPS 系统故障码,重新上下电,查看 EPS 系统是否存在故障码。

7.2 软件配置

1. 软件配置前提:车辆的整个转向总成更换之后,需要对车辆的转向系统的软件重新进行配置。

2. 软件配置注意事项:

- (1) 在整车更换转向总成，进行四轮定位，对车辆进行转角标定操作之后；
- (2) 整车上电，勿要操作方向盘
- (3) 通过诊断设备自带的软件（对更换过转向总成的售后车辆，对转向参数进行配置的一个软件），对车辆的转向系统进行配置。
- (4) 配置完成后，清除故障码，整车重新上下电，查看 EPS 系统是否正常。

HCEA/HCEB/HCEC

1EPS 系统概述

EPS(Electric Power-assistant Steering——EPS, 以下简称 EPS)系统,是指利用 EPS 电机提供转向动力,辅助驾驶员进行转向操作的转向系统。该系统和其他控制系统一样,是由传感器(管柱扭矩及转向盘角度传感器、车速传感器)、控制器(EPS 电子控制单元)、执行器(EPS 电机)以及相关机械部件组成。

1、EPS 系统的功能:

EPS 系统是在机械转向系统的基础上,将最新的电子技术和高性能的电机控制技术应用于汽车转向系统。EPS 系统在原有汽车转向系统的基础上,改造并且增加了以下几个部分:EPS 电子控制单元、管柱扭矩及转向盘角度传感器、EPS 电机等。系统的传动机构采用电机驱动,取代了传统机械液压机构。它能够在各种环境下给驾驶员提供实时转向盘助力。

EPS 系统通常由以下几部分组成:(a)管柱扭矩及转向盘角度传感器、(b)车速传感器、(c)EPS 电子控制单元、(d)EPS 电机、(e)相关机械结构。EPS 系统由 EPS 电机提供助力,助力大小由 EPS 电子控制单元实时调节与控制。根据车速的不同提供不同的助力,改善汽车的转向特性,减轻停车泊位和低速行驶时的操纵力,提高高速行驶时的转向操纵稳定性,进而提高了汽车的主动安全性。EPS 系统主要有以下几个功能:

1) 助力控制功能

EPS 的助力特性属于车速感应型,即在同一转向盘力矩输入下,电机的目标电流随车速的变化而变化,能较好地兼顾轻便性与路感的要求。EPS 的助力特性采用分段型助力特性。当驾驶员施加在转向盘的转矩在死区范围内, EPS 电机不工作;当转向盘转矩越过死区, EPS 电机根据转向盘偏离方向施加助力转矩。以保证低速时转

向轻便,高速时操作稳定并获得较好的路感。

2) 回正控制功能

转向时,由于转向轮主销后倾角和主销内倾角的存在,使得转向轮具有自动回正的作用。EPS 系统在机械转向机构的基础上,增加了 EPS 电机和减速机构。EPS 系统通过 EPS 电子控制单元对 EPS 电机进行转向回正控制,与前轮定位产生的回正力矩一起进行车辆的转向回正动作,使转向盘迅速回正,抑制转向盘振荡,保持路感,提高转向灵敏性和稳定性,优化转向回正特性,缩短了收敛时间。回正控制通过调整回正补偿电流,进而产生回正作用转矩,该转矩沿某一方向使转向轮返回到中间位置。

3) 阻尼控制功能

车辆高速行驶时,通过控制阻尼补偿电流进行阻尼控制,增强驾驶员路感,改善车辆高速行驶情况下转向的稳定性。

2、EPS 系统工作原理

汽车转向时,管柱扭矩及转向盘角度传感器把检测到的管柱扭矩信号及转向盘的角度信号的大小、方向经处理后传给 EPS 电子控制单元, EPS 电子控制单元同时接收车速传感器检测到的车速信号,然后根据车速传感器和管柱扭矩及转向盘角度传感器的信号决定电机的旋转方向和助力扭矩的大小。同时电流传感器检测电路的电流,对驱动电路实施监控,最后由驱动电路驱动电机工作,实施助力转向。其工作原理如图 1-1 所示

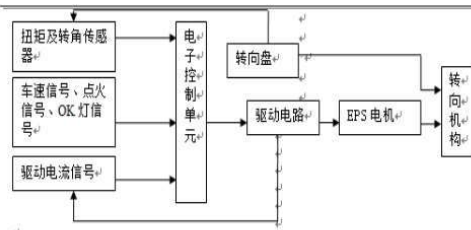
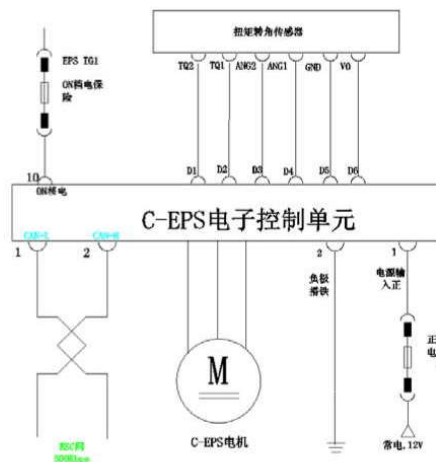


图 1-1 EPS 系统工作原理

2

1、EPS 系统电路原理图



引脚号	端口名称	端口定义	束接法	信号类型
1	1	CAN -L	接 ESC 网	CAN 信号
2	2	CAN -H	接 ESC 网	CAN 信号
3-9	3-9	悬空	/	/
10	10	IG	接整车 ON 档电	单片机电源

脚号	口名称	口定义	束接法	号类型	态工作电流	冲击电流、冲击时间、堵转电流、堵转时间/A	源性质（比如：常电）	注（可否共用保险等）
		机电源正极	蓄电池正极	力电源	0 ~ 60 A	约 85A	电	独保险，推荐 70A
		机电源负极	独接车身地	力电源	0 ~ 60 A	约 85A	电	地

2、EPS 系统与整车配线电气接口定义

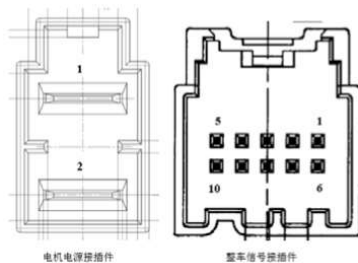


表 1-2 EPS 电子控制单元引脚定义

3 维护注意事项

1、 检修注意事项

- 1) 无钥匙启动按钮如右图所示。其灯光颜色定义如表3-1所示。



图3-1 点火开关档位示意图

表3-1 点火开关状态

按钮状态说明	车辆状态	
	批示灯颜色	发动机状态
车内检测到智能钥匙，可以启动发动机	绿色	OFF
车内检测不到智能钥匙，无法启动发动机	无灯光，熄灭	OFF
ACC档/ON档	橙色	OFF
发动机起动	无灯光，熄灭	起动

2) EPS转向管柱检修注意事项

- ① SRS气囊系统操作注意事项，本车配备有安全气囊（SRS），包括前排双安全气囊、侧安全气囊和侧安全气帘。如果不按正确的次序操作，可能会引起安全气囊在维修过程中意外打开，并导致严重的事故。故维修之前（包括零件的拆卸或安装、检查或更换），一定要阅读安全气囊系统的注意事项。

- ② 本车电动助力转向系统带有主动回正控制功能及遥控驾驶功能，转向系统(包括电动助力转向管柱总成、中间轴总成、机械转向器总成、EPS电子控制单元总成等)中任一零部件经过拆换后，需重新进行车辆四轮定位，并标定转向盘转角信号（禁止标定扭矩信号），标定转角以后，车辆重新上ON档电源清除残留故障码。

注意：

转角信号标定前，禁止进行遥控驾驶操作，否则可能会引起严重损坏故障；

用诊断仪进行标定操作时，把手离开转向盘，转向盘不能受外力的影响，否则可能会引起严重损坏故障。

- ③ 操作EPS转向管柱总成时：

- a) 避免撞击转向管柱总成，特别是EPS电机和减速机构。如果转向管柱总成跌落或遭受严重冲击，需要更换一个新的总成。
- b) 操作EPS转向管柱总成时：避免撞击转向管柱总成，特别是EPS电机和减速机构。如果转向管柱总成跌落或遭受严重冲击，需要更换一个

新的总成。

- c) 移动转向管柱总成时，请勿拉拽线束。
- d) 移动转向管柱总成时，请勿拉拽线束。
- e) 未将转向管柱总成安装至车辆上时，请勿松开角度调节手柄。

- ④ 断开或重新连接转向管柱总成时：

- a) 在从转向器上断开转向管柱或者中间轴之前，车轮应该保持在正前方向，车辆处于断电状态，否则，会导致转向管柱上的时钟弹簧偏离中心位置，从而损坏时钟弹簧。
- b) 断开转向管柱或者中间轴之前，车辆处于断电状态。断开上述部件后，不要移动车轮。不遵循这些程序会使某些部件在安装过程中定位不准。
- a) 转向盘打到极限位置的持续时间不要超过5秒钟，否则可能会损坏助力电机。

2、 故障排除表

故障排除表有助于找到故障的原因，表中数字表明了引起故障的可能顺序，请按顺序检查每一个零件。必要时，请修理或更换有故障的零件或进行调整。（见表3-2 转向系统故障排查表

表3-2 转向系统故障排查表

症状	可能原因	症状	可能原因
转向沉重	1) 轮胎 (充气不当) 2) 前轮定位 (不正确) 3) 转向节 (磨损) 4) 悬架摆臂球头节 (磨损) 5) 转向管柱总成 (有故障) 6) 转向器 (有故障) 7) EPS电子控制单元 (有故障)	游隙过大	1) 转向节 (磨损) 2) 悬架摆臂球头节 (磨损) 3) 中间轴、滑动节叉 (磨损) 4) 前轮轴承 (磨损) 5) 转向器 (有故障)
		异常噪声	1) 减速机构 (磨损) 2) 转向节 (磨损) 3) EPS电机 (有故障) 4) 转向器 (有故障)
回位不足	1) 轮胎 (充气不当) 2) 前轮定位 (不正确) 3) 转向管柱 (弯曲) 4) 转向器 (有故障) 5) EPS电子控制单元 (有故障)	转向盘抖动	1) EPS电机 (有故障) 2) 转向管柱总成 (有故障) 3) EPS电子控制单元 (有故障)

3、转向盘自由行程的检查

检查转向盘自由行程的方法如下:

- 1) 停车且轮胎朝向正前方;
- 2) 向左或向右轻轻转动转向盘, 检查转向盘的自由行程。如图3-5所示, 转向盘最大自由行程不大于30mm。如果自由行程超过最大值, 需检查转向系统。

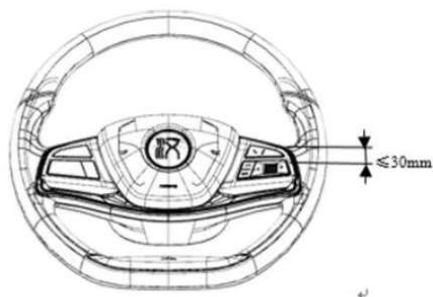
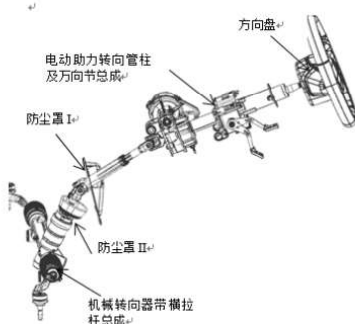


图3-5 转向盘自由行程示意

破该处隔层), 抵住限位弹簧翘起如图 2-2 所示。

4 转向盘及转向管柱的检修

1、转向盘及转向系统的结构



2、拆卸

- 1) 应遵守转向系统检修注意事项。
- 2) 脱开蓄电池的负极端子。
- 3) 确认前轮朝向正前方 (主驾安全气囊模块)。
- 4) 拆下 DAB 模块。
 - ① 用一字起子或同等类型的工具分别从转向盘后护盖两侧 DAB 拆装孔处插入 (第一次拆装需插

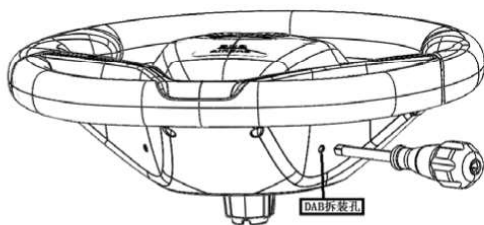
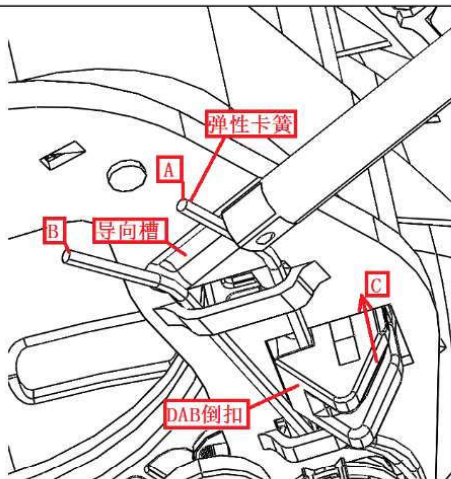


图 2-2

- ② 2.顺着导向槽将弹性卡簧从 A 位置推到 B 位置, DAB 模块将会在弹簧的作用下沿 C 方向脱开, DAB 模块拆卸完成。DAB 模块的安装只需将 DAB 模块沿 C 方向的相反方向往下按, 直至弹性卡簧在弹性作用下恢复在 A 位置即可完成安装。



- ③ 使用拨片松开安全气囊接头的卡扣，拔下安全气囊接头。

注意：当拆下 DAB 模块总成时，不要拉扯安全气囊线束，当放置 DAB 模块总成时，保证其上表面向上；请勿分解 DAB 模块总成。

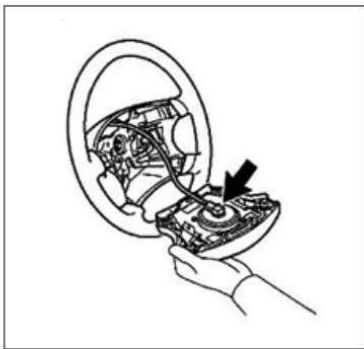


图 2-3

- 5) 拆下转向盘总成。
- ① 脱开线束接头。
 - ② 使用 18# 套筒拆下转向盘固定螺母，如图 2-4 所示。



图 2-4

- ③ 在转向盘总成和转向管柱及万向节总成上做好配合标记。如图 2-5 所示。
- ④ 使用专用工具，拆下转向盘总成。
- 注意：取下转向盘时应避免时钟弹簧线束缠绕在转向盘上而损坏时钟弹簧。



图 2-5

- 6) 拆下组合开关护罩。

用十字起松开下护罩的安装螺钉，并往下松开转向管柱角度调节手柄，取下下护罩。如图 2-6 所示。

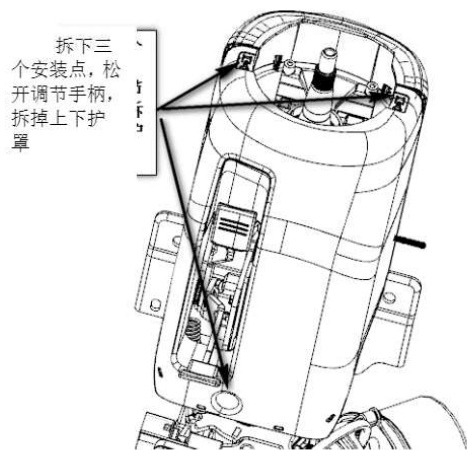


图 2-6

7) 拆下组合开关。如图 2-8 所示。

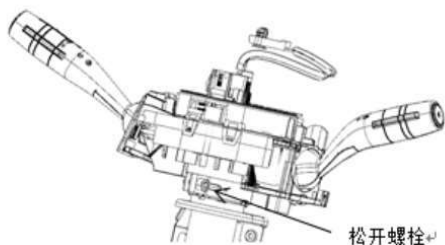
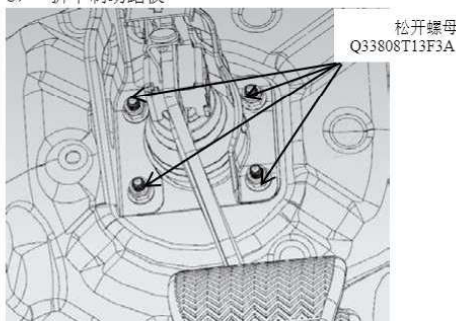


图 2-8

8) 拆下制动踏板



9) 拆下万向节防尘罩 II。如图 2-9 所示。

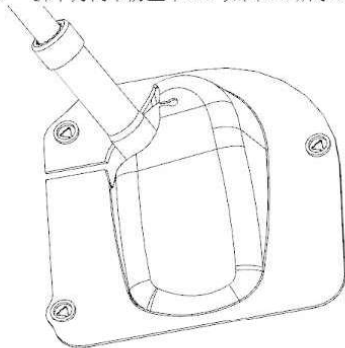


图 2-9

10) 脱开中间轴

- ① 在万向节叉和加长轴上做配合标记。
- ② 转动转向盘，使螺栓处于方便操作的位置，松开螺栓，拔出中间轴。



11) 拆下电动助力转向管柱及万向节总成

- ① 确认所有与管柱连接的线束均已脱开。

- ② 松开管柱上安装点的 2 个螺母与下安装点的 1 个螺栓，如图 2-12 所示，取下电动助力转向管柱及万向节总成。

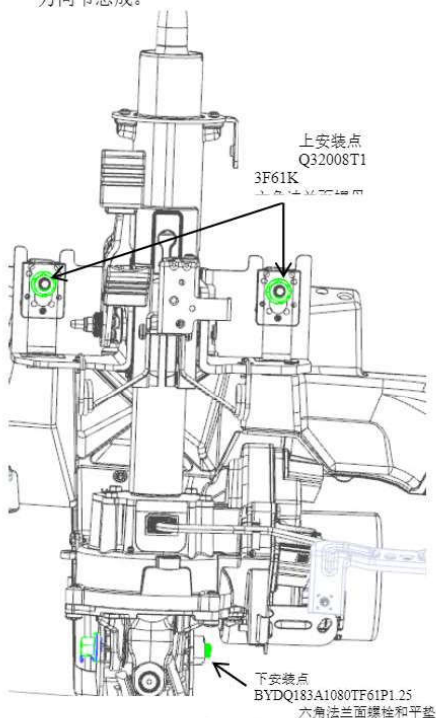


图 2- 图组零件

3、 安装

1) 安装转向管柱及万向节总成

- ① 对准下安装孔，插入下安装螺栓。
- ② 松开转向管柱角度调节手柄，对齐上安装支架的两个安装孔，拧上两个螺母。
- ③ 管柱安装点打紧顺序要求，先预紧管柱三个安装点，然后打紧下安装点，最后打紧上安装点。
- ④ 上安装点螺母拧紧力矩为 $25 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，下安装点螺栓拧紧力矩为 $50 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

2) 连接中间轴与转向器输入轴

- ① 将万向节防尘罩 II 套入中间轴。
- ② 将中间轴套到转向器输入轴上，对齐之前所做的标记，并确认中间轴上的螺栓孔与转向器输入轴上的凹槽对齐，此时已装配到位。
- ③ 拧紧螺栓，力矩为 $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注意：此螺栓带螺纹胶，为一次性螺栓；螺栓请务必从无螺纹的一侧拧进，如果从另一侧拧进则起不到拧紧的效果甚至导致事故。在无螺纹的万向节叉一侧有一经过铣削的平面，请将螺栓从此侧拧进。

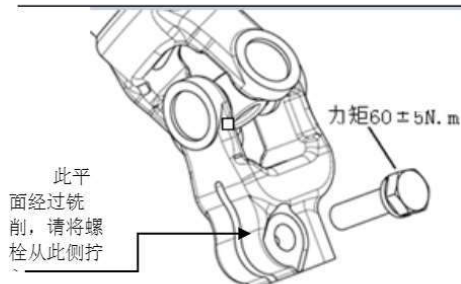


图 2-14

- 3) 安装万向节防尘罩 II。
- 4) 安装制动踏板
- 5) 安装组合开关

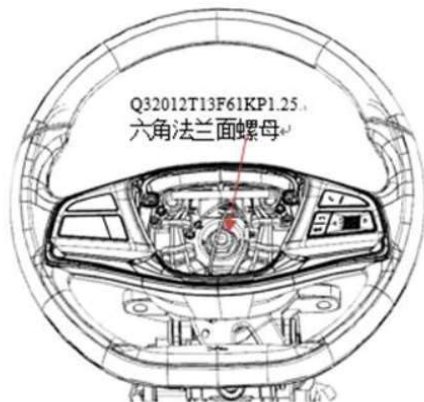
对准组合开关位置, 安装组合开关, 连接接插件。

- 6) 安装组合开关护罩

- ① 安装下护罩, 并拧紧 1 个固定螺栓。
- ② 安装上护罩, 将其扣紧在下护罩上

- 7) 安装转向盘总成

对齐之前在转向盘与管柱上所做的标记, 固定螺母拧紧力矩为 $35 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- 8) 安装 DAB 模块总成

- ① 连接接插件。

注意:

- ① 不要使用另一辆汽车上拆下的安全气囊零件。更换时, 必须使用新零件。
 - ② 确保 DAB 模块总成是以规定力矩进行安装的。
 - ③ 若 DAB 模块总成掉地, 或者在壳体、接头上有裂纹、凹坑或等其他缺陷, 更换新总成。
 - ④ 当安装 DAB 模块总成时, 电线不要和其他部件有干扰, 并且不要被夹住。
- 9) 接上蓄电池的负极端子。
 - 10) 检查 SRS 警报灯。

5 机械转向器带横拉杆总成的检修

- 1、 机械转向器带横拉杆总成的结构
如图4-16 所示。

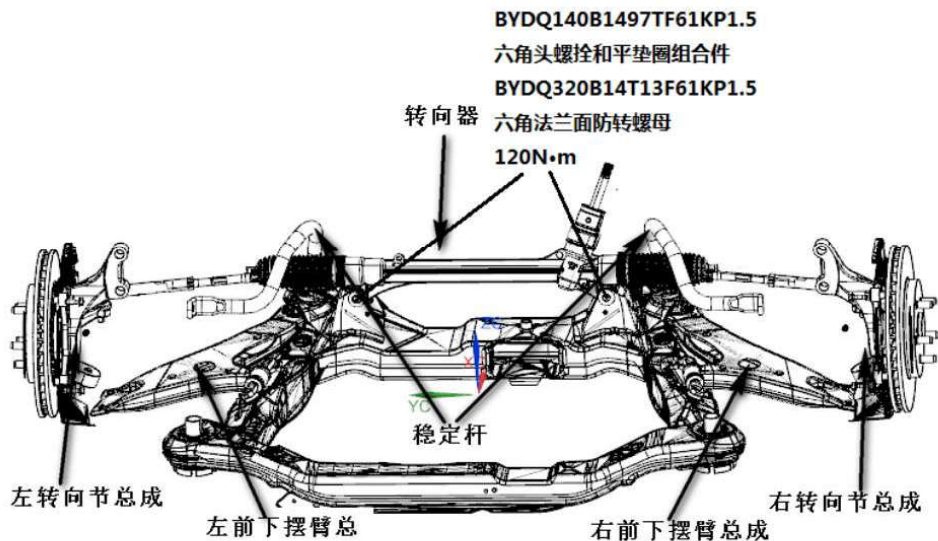


图4-16

- 2、 拆卸
 - 1) 使前轮处于正前位置。
 - 2) 固定转向盘。
 - 3) 脱开中间轴与转向器输入轴连接点
 - 4) 拆卸前轮。
 - 5) 拆除转向横拉杆球头螺母(B)上的开口销(A)，并将其废弃，然后放松螺母。如图 4-17 所示。

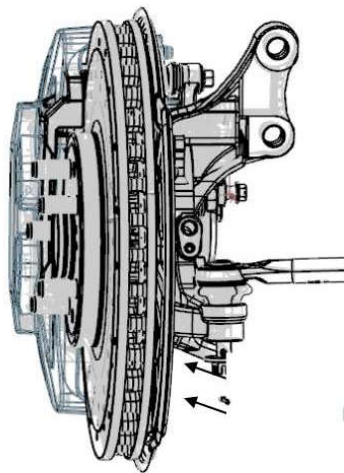
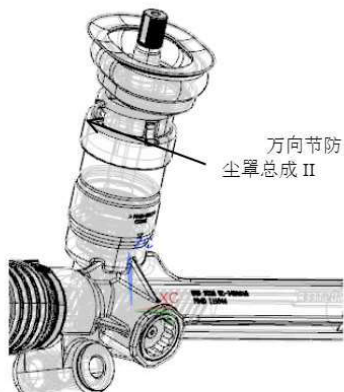


图 4-17

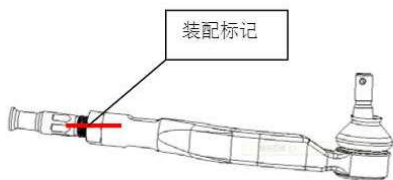
- 6) 拆卸前副车架总成。

- 7) 拆卸机械转向器带横拉杆总成。
从前副车架总成拆下 2 个螺栓、2 个螺母
和机械转向器带横拉杆总成。取下万向节防
尘罩总成 II。



防尘罩总成 II。

- 8) 固定转向器带横拉杆总成，拆卸左侧外拉杆总成。
① 在左外拉杆总成与内拉杆上做好装配标记。
② 拆卸左外拉杆总成与拉杆锁紧螺母。



- 9) 拆卸左侧外拉杆总成。
提示：
执行与左侧相同的操作流程。

3、检查

- 1) 检查左侧横拉杆外部接头分总成。
① 将左侧外拉杆接头分总成固定在台钳上。
小心：
不要过度紧固台钳！
② 将螺母安装至双头螺栓。
③ 前后晃动螺栓 5 次。
④ 将扭矩扳手放置螺母上、以 3-5 秒种一圈的速度连续转动球节、并检查第 5 圈力矩。
标准力矩：0.5-3.5 N·m
提示：
如果扭矩不在规定范围内，换上新的左侧横拉杆外部接头分总。
2) 检查右侧横拉杆外部接头分总成。
提示：

执行与左侧相同的操作程序。

- 3) 检查转向器空载力矩。
用扭矩扳手检查转向器空载力矩
标准力矩：0.5-1.1 N·m
小心：
检查转向器齿条中心位置附近。
提示：

如果总预紧力不在规定范围内，换上新的转向器总成。

- 4) 波纹防尘罩的检验。
用专用工具，转动小齿轮，检查左右防尘罩平稳地的膨胀和收缩。

提示：

如果齿条波纹防尘罩没有平稳地的膨胀和收缩，更换新的齿条波纹防尘罩及卡箍。

- 5) 转向横拉杆球头端防尘罩的检查

用手指用力压防尘罩，检查在防尘罩上是否有龟裂或者损伤。

提示：

如果防尘罩上有龟裂或者损伤，则要更换转向横拉杆外部接头。

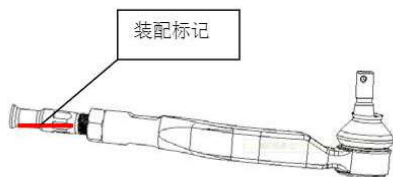
4、安装

- 1) 安装左外拉杆总成。

将拉杆锁紧螺母和左外拉杆总成连接到机械转向器上，直至装配标记对齐。

提示：

调整前束后拧紧锁紧螺母。

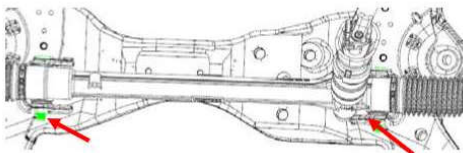


- 2) 安装右外拉杆总成。

提示：

执行与左侧相同的操作流程。

- 3) 安装机械转向器带横拉杆总成。
用 2 个螺栓和 2 个螺母将机械转向器带横拉杆总成安装至前副车架总成上。
预紧力矩：120 N·m



- 4) 连接左外拉杆总成。

- ① 用六角开槽螺母将左外拉杆总成连接至转向节。

- 预紧力矩：50 N·m
小心：
如果开口销孔未对齐，将螺母进一步拧60°。
- ② 安装新的开口销。
- 5) 连接右外拉杆总成。
提示：
执行与左侧相同的操作流程。
- 6) 将防尘罩总成 II 装到转向器上。
- 7) 连接中间轴与转向器。
8) 将防尘罩总成 I 装到车身（驾驶舱内）上。
9) 安装前轮。
预紧力矩：130 N·m
10) 调整四轮定位。
提示：
四轮定位完成后，拧紧拉杆锁紧螺母。
预紧力矩：70N·m

6EPS 系统自诊断及故障排除

当 EPS 系统发生故障时，用诊断仪已修正读取 EPS 模块的故障码，根据读出来的故障码按对应的故障排查方法进行。

DTC	故障描述	故障分析	故障排除流程
C1B 8417	诊断过压	EPS 供电 异常、EPS 控制 单元内部故障	1. 测试 EPS 电源电压（B-103 接插件）是否异常，正常情况下 B-103 接插件的 1 号引脚电压与地之间应处于 14V（9~16V 之间属于正常）左右，B-103 接插件的 2 号引脚与地间是否导通；否：2
C1B 8416	诊断欠压		2. EPS 控制单元故障
C1B 8500	BUS OFF	CAN 通信 异常	1. 检查 CAN 网络通讯系统是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U1F0 E87	前驱动电机控制模块指示灯报文丢失	CAN 通信 异常	1. 检查整车控制器是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U014 787	发动机报文丢失	CAN 通信 异常	1. 检查发动机是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U029 D00	车速报文丢失	CAN 通信 异常	1. 检查 ESP/IPB 是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U029 E00	轮速报文丢失	CAN 通信 异常	1. 检查 ESP/IPB 是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U024 687	LKA 报文 0x316 丢失	CAN 通信 异常	1. 检查 MPC 系统是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U019 D87	APA 报文 丢失	CAN 通信 异常	1. 检查 APA 模块是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U019 E86	前驱动电机控制模块指示灯报文无效	整车控制 器信号异常	1. 检查整车控制器是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U019 F86	发动机报文信号无效	发动机系 统异常	1. 检查发动机是否异常（针对燃油车）；否：2 2. EPS 控制单元故障
U01A 086	车速报文 无效(signal invalid)	ESP/IPB 系统信号异常	1. 检查 ESP/IPB 是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U01A 186	车速报文 无效(RC and CS)		
U01A 286	轮速报文 无效		
U01A 386	LKA 报文 0x316 无效	MPC 系统 信号异常	1. 检查 MPC 是否异常（配有时）；否：2

	(signal invalid)		
U024 683	LKA 报文 0x316 无效(RC and CS)		2. EPS 控制单元故障
U01A B86	APA 报文 无效(signal invalid)	APA 系统 信号异常	1. 检查 APA 是否异常（配有时）；否：2
U01A C86	APA 报文 无效(RC and CS)		2. EPS 控制单元故障
C1B9 500	LKA 请求 扭矩及其斜率 超过给定的阈 值	MPC 系统 异常	1. 检查 MPC 是否异常（配有时）；否：2 2. EPS 控制单元故障
C1B9 600	不正确的 激活环境	人为操作 异常/EPS 或者 MPC 软件异常	1. 停止任何人为操作，故障是否恢复；否： 2. 检查 MPC 是否异常（配有时）；否：3 3. EPS 控制单元故障
U01A D00	APA 无效 请求	APA 系统 异常	1. 检查 APA 是否异常（配有时）；否：2 2. EPS 控制单元故障
U01A E00	APA tune 参数错误	EPS 系统 异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. EPS 控制单元故障
U01B 129	转角信号 无效故障	转角信号 异常	1. 四轮定位后按照转角零点标定规则重新标定转角零点故障是否恢 复；否：2 2. EPS 控制单元故障
C1B8 704	扭矩传感 器故障	扭矩传感 器异常	1. 检查 EPS 的扭矩转角传感器的线束和接插件是否完好；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8 800	电机控制 / 助力监控故 障	EPS 系统 异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8 A00	控制器标 定参数无效故 障	EPS 系统 异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8 B00	控制器内 部电子故障	EPS 系统 异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8 D00	控制器标 定参数下载故 障	EPS 系统 异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8 E00	控制器内 部元件故障	EPS 系统 异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8 F00	系统过热 故障	EPS 自身 电机或 ECU 温 度过高	1. 读取 EPS 模块数据流中的系统温度和 ECU 温度，若温度过高（超过 90℃），则停车等待温度降低后，查看助力是否恢复正常，故障码是否可以 成功清除；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B9 200	EPS 转角 传感器零位未 标定	EPS 系统 异常	1. 按照转角零点标定规则重新标定转角零点故障是否恢复；否：2 2. EPS 控制单元故障

C1B9 000	供电丢失	整车供电 异常	检查 EPS 的供电端线束
C1B8 600	EPS 配置 错误/缺失	EPS 系统 异常	1. 按照车型配置写入规则重新配置故障是否恢复；否：2 2. EPS 控制单元故障

各故障码排除方法

7 转角标定和软件配置

7.1 转角标定

1. 转角标定前提：方向盘、万向节、转向管柱、转向器拆装更换或重做四轮定位后，都需要重新标定 EPS 系统的转角。

2. 标定注意事项：

(1) 胎压正常，正常负载状况，车辆由自身车轮支撑，仅司机一人必须坐于车内；

(2) 进入 EPS 系统标定前车辆已经完成四轮定位；

(3) 车辆不能有明显震动，如不能关车门、关发动机罩等干扰，人手勿要操作方向盘或施加力矩在方向盘上；

(4) 检查确认方向盘机械位置处于正中零点；

(5) 以上条件均满足后，由标定人员点击 EPS 标定设备命令对 EPS 转角传感器进行标定操作；

(6) 转角传感器数值(转角标定完成后以设备读取 EPS 内部角度为准，偏差范围 $0 \pm 3^\circ$)

(7) 标定完成后，清除 EPS 系统故障码，重新上下电，查看 EPS 系统是否存在故障码。

7.2 软件配置

1. 软件配置前提：车辆的整个转向总成更换之后，需要对车辆的转向系统的软件重新进行配置。

2. 软件配置注意事项：

(1) 在整车更换转向总成，进行四轮定位，对车辆进行转角标定操作之后；

(2) 整车上电，勿要操作方向盘；

(3) 通过诊断设备自带的软件应用（对更换过转向总成的售后车辆的转向参数进行配置的一个软件），对车辆的转向系统进行配置；

(4) 配置完成后，清除故障码，整车重新上下电，查看 EPS 系统是否正常。